

Μαθηματικά II

Λυμένα Θέματα

Ιανουάριος 2007

- ΘΕΜΑ Β** i. Να βρεθούν τα ακρότατα της συνάρτησης $f(x, y) = x^2 - 2x + 2y^3 + 3y^2 - 12y + 43$.
ii. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x, t) = \tan(2x - 2t)$ είναι λύση της εξίσωσης

$$f_{xx} - f_{tt} = 0$$

ΛΥΣΗ

- i. Υπολογίζουμε τις μερικές παραγώγους $f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$ και $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$ ώστε να λύσουμε το σύστημα $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$.

Έχουμε λοιπόν $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2$ και $\frac{\partial f}{\partial y} = 6y^2 + 6y - 12$. Έτσι οι εξισώσεις του συστήματος θα είναι :

$$\begin{cases} 2x - 2 = 0 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1 \\ 6y^2 + 6y - 12 = 0 \xrightarrow{\div 6} y^2 + y - 2 = 0 \Rightarrow y = -2 \text{ και } y = 1 \end{cases}$$

Συνδυάζοντας τη λύση για τη μεταβλητή x με τις λύσεις για το y παίρνουμε τα σημεία $A(1, -2)$ και $B(1, 1)$. Για να εξετάσουμε αν τα σημεία αυτά αποτελούν τοπικά ακρότατα θα υπολογίσουμε τις ποσότητες

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0), \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \text{ και } D = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \right)^2$$

Έχουμε λοιπόν $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 12y + 6$ και $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$ οπότε θέτοντας όπου (x_0, y_0) τις συντεταγμένες των σημείων A, B θα έχουμε :

- Για $(x_0, y_0) = (1, -2)$ τότε $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, -2) = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, -2) = 12 \cdot (-2) + 6 = -18$ και $D = 2 \cdot (-18) - 0 = -36 < 0$. Έτσι σύμφωνα με το κριτήριο τοπικών ακρότατων (Σελ. 54-55) αφού η ποσότητα D είναι αρνητική τότε το σημείο $A(1, -2)$ δεν είναι τοπικό ακρότατο.
- Για $(x_0, y_0) = (1, 1)$ τότε $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1) = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 1) = 12 \cdot 1 + 6 = 18$ και $D = 2 \cdot 18 - 0 = 36 > 0$. Έτσι σύμφωνα με το κριτήριο τοπικών ακρότατων αφού η ποσότητα D είναι θετική και επίσης $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, -2) > 0$ τότε το σημείο $A(1, 1)$ αποτελεί τοπικό ελάχιστο.

- ii. Για να είναι η συνάρτηση $f(x, t) = \tan(2x - 2t)$ λύση της εξίσωσης $f_{xx} - f_{tt} = 0$ θα πρέπει να την επαληθεύει. Υπολογίζουμε τις παραγώγους f_{xx} και f_{tt} και θα έχουμε

$$f_x = \frac{1}{\cos^2(2x - 2t)}(2x - 2t)' = \frac{2}{\cos^2(2x - 2t)} \Rightarrow f_{xx} = \frac{-8 \sin(2x - 2t)}{\cos^3(2x - 2t)}$$

Ομοίως θα ισχύει

$$f = \frac{1}{\cos^2(2x - 2t)}(2x - 2t)' = \frac{-2}{\cos^2(2x - 2t)} \Rightarrow f_{xx} = \frac{8 \sin(2x - 2t)}{\cos^3(2x - 2t)}$$

Με αντικατάσταση λοιπόν των δύο παραγώγων στην εξίσωση θα έχουμε :

$$f_{xx} - f_{tt} = 0 \Rightarrow \frac{-8 \sin(2x - 2t)}{\cos^3(2x - 2t)} + \frac{8 \sin(2x - 2t)}{\cos^3(2x - 2t)} = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

ΘΕΜΑ Γ Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_C e^{x^2+y^2} dA$$

όπου C είναι ο κύκλος με κέντρο το σημείο $O(0, 0)$ και ακτίνα 1.

ΛΥΣΗ

Για το ολοκλήρωμα αυτό θα χρειαστεί να γίνει μετασχηματισμός δηλαδή αλλαγή μεταβλητών. Θα αντικαταστήσουμε τις καρτεσιανές συντεταγμένες με πολικές συντεταγμένες θέτοντας

$$x = \rho \cdot \cos \theta, \quad y = \rho \cdot \sin \theta$$

Υπολογίζουμε την Ιακωβιανή ορίζουσα $\frac{D(x,y)}{D(\rho,\theta)}$ του μετασχηματισμού και θα έχουμε :

$$\frac{D(x,y)}{D(\rho,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho$$

Επίσης θα έχουμε $x^2 + y^2 = \rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = \rho^2$. Ο κύκλος $C = \{(x, y) / 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$ θα γραφτεί :

$$C^* = \{(\rho, \theta) / 0 \leq \rho \leq 1 \text{ και } 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

Έτσι το αρχικό ολοκλήρωμα θα γίνει

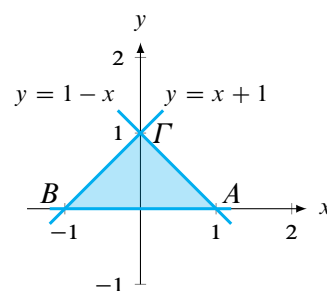
$$\begin{aligned} \iint_C e^{x^2+y^2} dA &= \iint_{C^*} e^{\rho^2} \rho dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 e^{\rho^2} \rho d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{e^{\rho^2}}{2} \Big|_0^1 d\theta = \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{e}{2} d\theta = \frac{e\theta}{2} \Big|_0^{2\pi} = e\pi \end{aligned}$$

ΘΕΜΑ Δ Να βρεθεί το κέντρο βάρους μάζας που ισοκατανέμεται στο τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες $y = x + 1$, $y = 0$, $x + y = 1$ και της οποίας η πυκνότητα δίνεται από τη συνάρτηση $\delta(x, y) = c$ όπου $c \in \mathbb{R}$.

ΛΥΣΗ

Το τρίγωνο που σχηματίζεται από τις ευθείες $y = x + 1$, $y = 0$ και $x + y = 1$ έχει κορυφές τα σημεία $A(1, 0)$, $B(-1, 0)$ και $\Gamma(0, 1)$. Τα σημεία τομής των τριών ευθειών προκύπτουν λύνοντας τα παρακάτω συστήματα :

$$\begin{aligned} \begin{cases} y = x + 1 \\ y = 0 \end{cases} &\Rightarrow x = -1 & \begin{cases} y = 0 \\ x + y = 1 \end{cases} &\Rightarrow x = 1 \\ \begin{cases} y = x + 1 \\ x + y = 1 \end{cases} &\Rightarrow x + x + 1 = 1 \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 1 \end{aligned}$$



Ο κατακόρυφος άξονας χωρίζει το τρίγωνο σε δύο περιοχές, δεξιά και αριστερά του. Θα υπολογίσουμε αρχικά το ολοκλήρωμα που μας δίνει τη μάζα του σχήματος αυτού με τη βοήθεια της πυκνότητας διασπώντας το για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Θα έχουμε

$$\begin{aligned} M &= \iint_D \delta(x, y) dA = \int_{-1}^0 \int_0^{x+1} c dy dx + \int_0^1 \int_0^{1-x} c dy dx = \\ &= \int_{-1}^0 c y \Big|_0^{x+1} dx + \int_0^1 c y \Big|_0^{1-x} dx = \int_{-1}^0 c(x+1) dx + \int_0^1 c(1-x) dx = \\ &= \frac{cx^2}{2} + cx \Big|_{-1}^0 + cx - \frac{cx^2}{2} \Big|_0^1 = c \end{aligned}$$

Επομένως οι συντεταγμένες $(\bar{x}, \bar{y})$ του κέντρου βάρους θα είναι

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{M} \iint_D x \delta(x, y) dA = \frac{1}{c} \iint_D xc dA = \iint_D x dA = \int_{-1}^0 \int_0^{x+1} x dy dx + \int_0^1 \int_0^{1-x} x dy dx = \\ &= \int_{-1}^0 xy|_0^{x+1} dx + \int_0^1 xy|_0^{1-x} dx = \int_{-1}^0 x(x+1) dx + \int_0^1 x(1-x) dx = \\ &= \left. \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right|_{-1}^0 + \left. \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = 0\end{aligned}$$

Ομοίως θα έχουμε $\bar{y} = \frac{1}{M} \iint_D y \delta(x, y) dA = \frac{1}{3}$. Έτσι το κέντρο βάρους του τριγώνου θα είναι το σημείο $M(0, \frac{1}{3})$.

ΘΕΜΑ Ε Να λυθούν οι διαφορικές εξισώσεις

- $xy' = y + x$ με $y(1) = 1$.
- $y''' - y'' - y' + y = 0$ με $y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = 1$.

ΛΥΣΗ

- Η εξίσωση $xy' = y + x$ γράφεται στη μορφή $xy' - y = x \Rightarrow y' - \frac{1}{x}y = 1$ οπότε πρόκειται για μια γραμμική διαφορική εξίσωσης 1^{ης} τάξης. Η γενική λύση της θα είναι

$$y(x) = e^{-\int -\frac{1}{x} dx} \left[c + \int 1 \cdot e^{\int -\frac{1}{x} dx} dx \right] = e^{\ln x} \left[c + \int e^{-\ln x} dx \right] = x \left(c + \int \frac{1}{x} dx \right) = x \left(c - \frac{1}{x^2} \right)$$

Από την αρχική συνθήκη της εξίσωσης έχουμε ότι $y(1) = 1$ και έτσι θέτοντας όπου $x = 1$ θα ισχύει

$$y(1) = 1 \Rightarrow c - \frac{1}{1^2} = 1 \Rightarrow c - 1 = 1 \Rightarrow c = 0$$

Άρα η ειδική λύση της εξίσωσης θα είναι η $y(x) = x \left(1 - \frac{1}{x^2} \right)$.

- Η εξίσωση $y''' - y'' - y' + y = 0$ αποτελεί μια γραμμική ομογενή διαφορική εξίσωση 3^{ης} τάξης. Η χαρακτηριστική εξίσωση και οι λύσεις αυτής θα είναι

$$\begin{aligned}\rho^3 - \rho^2 - \rho + 1 &= 0 \Rightarrow \rho^2(\rho - 1) - (\rho - 1) = 0 \Rightarrow (\rho^2 - 1)(\rho - 1) = 0 \Rightarrow \\ &(\rho + 1)(\rho - 1)^2 = 0 \Rightarrow \rho = -1 \text{ ή } \rho = 1 \text{ (διπλή)}\end{aligned}$$

Για $\rho = -1$ η ειδική λύση θα είναι $y_1(x) = c_1 e^{-x}$. Για $\rho = 1$ με πολλαπλότητα 2 η ειδική λύση θα είναι $y_2(x) = (c_2 + c_3 x) e^x$. Έτσι η γενική λύση θα είναι η

$$y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 x e^x$$

Για να χρησιμοποιήσουμε τις αρχικές συνθήκες του προβλήματος θα πρέπει να υπολογιστούν οι $y'(x)$ και $y''(x)$. Έτσι θα έχουμε

$$\begin{aligned}y'(x) &= -c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 x e^x + c_3 x e^x \\ y''(x) &= c_1 e^{-x} + c_2 e^x + 2c_3 x e^x + c_3 x e^x\end{aligned}$$

- Για $x = 0$ θα ισχύει $y(0) = 0 \Rightarrow c_1 e^0 + c_2 e^0 + c_3 \cdot 0 e^0 = 0 \Rightarrow c_1 + c_2 = 0$.
- $y'(0) = 1 \Rightarrow -c_1 e^0 + c_2 e^0 + c_3 \cdot 0 e^0 = 1 \Rightarrow -c_1 + c_2 + c_3 = 1$
- $y''(0) = 1 \Rightarrow c_1 e^0 + c_2 e^0 + 2c_3 \cdot 0 e^0 + c_3 \cdot 0 e^0 = 1 \Rightarrow c_1 + c_2 + 2c_3 = 1$

Έτσι σχηματίζεται το 3×3 γραμμικό σύστημα εξισώσεων

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ -c_1 + c_2 + c_3 = 1 \\ c_1 + c_2 + 2c_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow (c_1, c_2, c_3) = \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right)$$

Έτσι η λύση του προβλήματος θα είναι η $y(x) = -\frac{e^{-x}}{4} + \frac{e^x}{4} + \frac{x e^x}{2}$

- ΘΕΜΑ Β** i. Να βρεθούν το πεδίο ορισμού και τα ακρότατα της συνάρτησης $f(x, y) = e^x (x^2 + y^2)$.
 ii. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x, y) = 2 \log (x^2 + y^2)$ είναι λύση της εξίσωσης $f_{xx} + f_{yy} = 0$.

ΛΥΣΗ

- i. Η συνάρτηση $f(x, y) = e^x (x^2 + y^2)$ έχει πεδίο ορισμού το $D_f = \mathbb{R}^2$. Για να βρεθούν τα ακρότατα της συνάρτησης θα πρέπει να υπολογίσουμε τις παραγώγους f_x και f_y και να λύσουμε το σύστημα $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$.

$$f_x = e^x (x^2 + y^2) + e^x \cdot 2x \text{ και } f_y = 2ye^x$$

Θα έχουμε λοιπόν το σύστημα

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^x (x^2 + y^2) + e^x \cdot 2x = 0 \\ 2ye^x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + 2x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0 \text{ ή } x = -2$$

Τα σημεία που προκύπτουν από τη λύση του συστήματος είναι $O(0, 0)$ και $A(-2, 0)$. Για να εξετάσουμε αν τα σημεία αυτά αποτελούν ακρότατα της συνάρτησης θα υπολογίσουμε τις ποσότητες

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0), \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \text{ και } D = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \right)^2$$

Θα έχουμε λοιπόν $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = e^x (x^2 + y^2) + e^x \cdot 4x + 2e^x$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2e^x$ και $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2ye^x$.

- Για $(x_0, y_0) = (0, 0)$ έχουμε $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = e^0 (0^2 + 0^2) + e^0 \cdot 4 \cdot 0 + 2e^0 = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 2e^0 = 2$ και $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 2 \cdot 0e^0 = 0$ άρα

$$D = 2 \cdot 2 - 0 = 4 > 0$$

Από τη στιγμή που η ποσότητα D είναι θετική και επιπλέον ισχύει $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 2 > 0$ καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το σημείο $O(0, 0)$ είναι τοπικό ελάχιστο της συνάρτησης.

- Εργαζόμαστε ομοίως και για το σημείο $A(-2, 0)$ και βρίσκουμε ότι $D < 0$ κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν το σημείο αποτελεί τοπικό ακρότατο.
- ii. Θέλουμε η συνάρτηση να επαληθεύει τη διαφορική εξίσωση οπότε υπολογίζουμε τις δύο μερικές παραγώγους 2^{ης} τάξης. Θα έχουμε

$$f_x = \frac{2}{x^2 + y^2} \cdot 2x = \frac{4x}{x^2 + y^2} \Rightarrow f_{xx} = \frac{4y^2 - 4x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Ομοίως θα έχουμε

$$f_y = \frac{2}{x^2 + y^2} \cdot 2y = \frac{4y}{x^2 + y^2} \Rightarrow f_{yy} = \frac{4x^2 - 4y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Έτσι αντικαθιστώντας τα παραπάνω στη διαφορική εξίσωση θα έχουμε

$$f_{xx} + f_{yy} = 0 \Rightarrow \frac{4y^2 - 4x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{4x^2 - 4y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0 \Rightarrow \frac{4y^2 - 4x^2 + 4x^2 - 4y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0$$

ΘΕΜΑ Γ Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_R \frac{\cos \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

όπου R είναι ο δακτύλιος που περικλύεται ανάμεσα στον κύκλο με κέντρο το $O(0, 0)$ και ακτίνα 1 και τον κύκλο με κέντρο το $O(0, 0)$ και ακτίνα 2. Οι εξισώσεις των πολικών-καρτεσιανών συντεταγμένων είναι οι

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta$$

ΛΥΣΗ

Με το μετασχηματισμό θα αντικαταστήσουμε τις καρτεσιανές συντεταγμένες με πολικές. Η Ιακωβιανή ορίζουσα του μετασχηματισμού θα είναι :

$$\frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho$$

Επίσης θα έχουμε

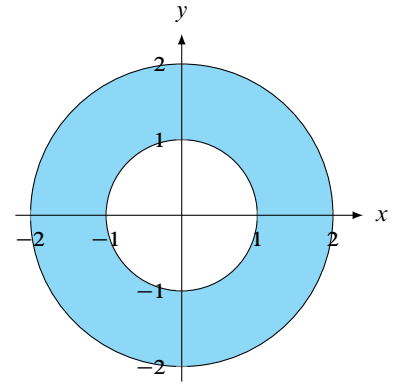
$$x^2 + y^2 = \rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = \rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2$$

Ο δακτύλιος $R = \{(x, y) / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$ με το μετασχηματισμό θα πάρει τη μορφή

$$R^* = \{(\rho, \theta) / 1 \leq \rho \leq 2 \text{ και } 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

Έτσι το αρχικό ολοκλήρωμα θα γίνει

$$\begin{aligned} \iint_R \frac{\cos \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \iint_{R^*} \frac{\cos \sqrt{\rho^2}}{\sqrt{\rho^2}} = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \frac{\cos \rho}{\rho} \cdot \rho \, d\rho d\theta = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_1^2 \cos \rho \, d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} \sin \rho \Big|_1^2 \, d\theta = \int_0^{2\pi} (\sin 2 - \sin 1) \, d\theta = \\ &= \theta(\sin 2 - \sin 1) \Big|_0^{2\pi} = 2\pi(\sin 2 - \sin 1) \end{aligned}$$



ΘΕΜΑ Δ Να βρεθεί το κέντρο βάρους μάζας που κατανέμεται στο τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες $y = 0$, $x = 1$ και $y = x$ και της οποίας η πυκνότητα δίνεται από τη συνάρτηση $\delta(x, y) = 2$.

ΛΥΣΗ